คำอธิบายรายวิชา พว120005 วิชา พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน 4

Course description SC120005 Basic Competency Development 4

จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)

ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4

สมรรถนะเฉพาะ

คณิตศาสตร์

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน ทศนิยม การวัด เรขาคณิต และสถิติเบื้องต้น คิดแก้ปัญหาหรือริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบนิเวศ สารและสมบัติของสาร พลังงานในชีวิตประจำวัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และระบบสุริยะและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างง่าย แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีดิจิทัล

มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการสืบค้น รวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล ติดต่อสื่อสาร ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล สร้างเนื้อหาดิจิทัล และเผยแพร่ผลงาน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันภัยจากการคุกคามออนไลน์ มีมารยาท และเคารพผู้อื่น เห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์

ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

จำนวนและการดำเนินการ (จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0)การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนหลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย ~ การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา

เศษส่วน เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำและเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละ

ทศนิยม การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ตามปริมาณที่กำหนด หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมที่เท่ากัน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม การบวก การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกิน 2 ขั้นตอน

การวัด การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

เรขาคณิต การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม (ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม และชนิดของมุม) ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สถิติ การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งการอ่านตารางสองทาง (two - way table)

วิทยาศาสตร์

ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก ราก ลำต้น ใบ ดอก การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว ลักษณะของสิ่งมีชีวิต กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ การจำแนกพืช พืชดอกพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

วิทยาศาสตร์กายภาพ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ความแข็งของวัสดุ สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ การนำความร้อนของวัสดุ การนำไฟฟ้าของวัสดุ การใช้ประโยชน์จากวัสดุ การใช้ประโยชน์จากความแข็งของวัสดุ การใช้ประโยชน์จากสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ การใช้ประโยชน์จากการนำความร้อนของวัสดุ การใช้ประโยชน์จากการนำไฟฟ้าของวัสดุ สสาร ความหมายของสสารและสาร สมบัติของสาร สถานะของสสาร เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสาร

วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ โลกและอวกาศ ดวงจันทร์ของเรา การขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ ระบบสุริยะของเรา ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ดาวและวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ ในระบบสุริยะ

เทคโนโลยีดิจิทัล

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

การใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์และโทษการใช้คอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างคำสั่ง และการออกแบบการแก้ปัญหาอย่างง่าย

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายจากสื่อ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดยการใช้บัตรคำสั่ง

พลเมืองดิจิทัล ความหมายของสิทธิ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม มารยาทการสื่อสารอย่างและกาลเทศะ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยเน้นการปฏิบัติจริง รวมถึงศึกษาข้อมูลตนเอง ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ควรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำสถานการณ์จริงของผู้เรียนมาเป็นฐานผ่านกระบวนการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การสืบค้น การปฏิบัติ/ทดลอง การรวบรวมข้อมูล การอภิปราย การอธิบาย การจำแนก การทำใบงาน การตอบคำถาม การทดสอบการทำชิ้นงาน/โครงงาน นำเสนอด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบกลุ่ม ศึกษาเรียนรู้หรือฝึกประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงประสบการณ์ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จำเป็น/ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเห็นคุณค่า มีเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล

วัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับความรู้ที่จำเป็น ทักษะที่จำเป็น/ทักษะในศตวรรษที่ 21 และเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้ ควรมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น จากใบงาน การตอบคำถาม การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การอภิปราย การนำเสนอ การประเมินชิ้นงาน/ผลงาน/โครงงาน และสังเกตพฤติกรรม โดยคำนึงถึงพัฒนาการ ศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว120005 วิชา พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน 4

Course description SC120005 Basic Competency Development 4

จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)

ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4

สมรรถนะรายวิชา

คณิตศาสตร์

1. ระบุ ยกตัวอย่าง หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน ทศนิยม การวัด เรขาคณิต และสถิติเบื้องต้น

2. ระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือจากสถานการณ์หรือจากปรากฏการณ์ในชีวิตจริง

3. ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตจริง

4. วางแผนและดำเนินการสำรวจ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย สรุปผลข้อมูลทั่วไปได้

5. เปรียบเทียบเพื่อเลือกใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างง่ายได้

6. เรียนรู้ตามความรู้สึก ความสนใจตามความแปลกใหม่ที่ได้พบเห็น กับความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ น่าท้าทายสติปัญญา

7. สงสัย สังเกต ซักถาม เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย บอกข้อเท็จจริง ลงความเห็น จำแนกความแตกต่างของข้อมูล นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม อธิบายสถานการณ์เกี่ยวกับตนเอง สิ่งรอบตัว และแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางการคำนวณพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

วิทยาศาสตร์

1. นำความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์รอบตัวเราไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
2. นำความรู้เกี่ยวกับสารและสมบัติของสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
3. นำความรู้เกี่ยวกับการแยกสารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมเหตุสมผล
4. นำความรู้เกี่ยวกับสารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. นำความรู้เกี่ยวกับพลังงานในชีวิตประจำวันไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
6. นำความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผล
7. นำความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เทคโนโลยีดิจิทัล

1. ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและตระหนักถึงผลกระทบ

2. สืบค้นรวบรวมประมวลผล นำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล

3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารและช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม มีมารยาท และเคารพผู้อื่น

4. ใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อดิจิทัลและเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อดิจิทัล

5. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมมีจริยธรรมตระหนักถึงภัยจากการหลอกลวงและการคุกคามบนโลกออนไลน์จัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลรับมือจากการระรานทางไซเบอร์

6. เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	**ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์**	1. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ 3. ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล 4. หาค่าของตัวไม่ทราบ	**1. จำนวนและการดำเนินการ** (จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0) 1.1 การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 1.2 หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 1.3 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 1.4 ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย ~ 1.5 การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 1.6 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 5. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก 2 จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลักและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 6. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ และ 0 7. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 8. สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจำนวนนับ และ 0 พร้อมทั้งหาคำตอบ	1.7 การบวก ลบ คูณ หารระคน 1.8 การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา	
		1. บอก อ่าน และเขียนเศษส่วน จำนวนคละ	**2. เศษส่วน** 2.1 เศษส่วนแท้ เศษเกิน 2.2 จำนวนคละ	8

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน จำนวนคละที่กำหนด 2. เปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 3. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 4. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง	2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน 2.4 เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำและเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ 2.5 การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 2.6 การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ 2.7 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละ	
		1. อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด 2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งจาก	**3. ทศนิยม** 3.1 การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ตามปริมาณที่กำหนด 3.2 หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย 3.3 ทศนิยมที่เท่ากัน 3.4 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม	8

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		สถานการณ์ต่าง ๆ 3. หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 4. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง	3.5 การบวก การลบทศนิยม 3.6 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกิน 2 ขั้นตอน	
		1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	**4. การวัด** 4.1 การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี 4.2 การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา 4.3 การอ่านตารางเวลา 4.4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	4
		1. วัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์ 2. จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม	**5. เรขาคณิต** 5.1 การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 5.2 การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม 5.3 ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 5.4 มุม 5.4.1 ส่วนประกอบของมุม 5.4.2 การเรียกชื่อมุม 5.4.3 สัญลักษณ์แสดงมุม	8

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			5.4.4 ชนิดของมุม	
		3. สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน	5.5 ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 5.6 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก	
		1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทาง ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา	**6. สถิติ** 6.1 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 6.2 การอ่านตารางสองทาง (two - way table)	2
2	**ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์**	1. อธิบายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้	**1. ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก** 1.1 ราก 1.2 ลำต้น 1.3 ใบ 1.4 ดอก	5
		1. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์	**2. การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว** 2.1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 2.1.1 กลุ่มพืช 2.1.2 กลุ่มสัตว์ 2.1.3 กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์	10
		2. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้	2.2 การจำแนกพืช 2.2.1 พืชดอก 2.2.2 พืชไม่มีดอก	
		3. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและ	2.3 การจำแนกสัตว์ 2.3.1 สัตว์มีกระดูกสันหลัง	

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 4. อธิบายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม	2.3.2 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	
		1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน 2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปราย	**3. สมบัติทางกายภาพของวัสดุ** 3.1 ความแข็งของวัสดุ 3.2 สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ 3.3 การนำความร้อนของวัสดุ 3.4 การนำไฟฟ้าของวัสดุ 3.5 การใช้ประโยชน์จากวัสดุ 3.5.1 การใช้ประโยชน์จากความแข็งของวัสดุ 3.5.2 การใช้ประโยชน์จากสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ 3.5.3 การใช้ประโยชน์จากการนำความร้อนของวัสดุ 3.5.4 การใช้ประโยชน์จากการนำไฟฟ้าของวัสดุ	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง 3. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่รูปร่างและปริมาตรของสสาร 4. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ	3.6 สสาร 3.6.1 ความหมายของสสารและสาร 3.6.2 สมบัติของสาร 3.6.3 สถานะของสสาร 3.7 เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสาร	
		1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 2. สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 3. สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ	**4. โลกและอวกาศ** 4.1 ดวงจันทร์ของเรา 4.1.1 การขึ้นและตกของดวงจันทร์ 4.1.2 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ 4.2 ระบบสุริยะของเรา 4.2.1 ดวงอาทิตย์ 4.2.2 ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 4.2.3 ดาวและวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ ในระบบสุริยะ	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
3	**ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล**	1. บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 2. บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ 3. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย	**1. การใช้งานคอมพิวเตอร์** 1.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 1.2 ประโยชน์และโทษการใช้คอมพิวเตอร์ 1.3 เทคนิคการสร้างคำสั่ง และการออกแบบการแก้ปัญหาอย่างง่าย	15
		4. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข	**2. การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายจากสื่อ** 2.1 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 2.2 การเขียนโปรแกรมโดยการใช้บัตรคำสั่ง	15
		5. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม	**3. พลเมืองดิจิทัล** 3.1 ความหมายของสิทธิ 3.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม 3.3 มารยาทการสื่อสารอย่างและกาลเทศะ 3.4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560	10